

Nom:.....
Prénom:..... Note:...../30
N°:.....

Instructions

Répondez aux questions suivantes en cochant la bonne réponse.
Chaque question comporte quatre choix.

1. La conjonction de deux propositions P et Q est vraie :

- (A) Si P est vrai et Q est faux
- (B) Si P est faux et Q est faux
- (C) Si P est vrai et Q est vrai
- (D) Dans tous les cas

2. La disjonction de deux propositions P et Q est fausse si :

- (A) P est vraie et Q est fausse
- (B) P est fausse et Q est fausse
- (C) P est fausse et Q est vraie
- (D) Dans tous les cas

3. La négation de la proposition " P et Q " est :

- (A) P ou Q
- (B) $\neg P$ et $\neg Q$
- (C) $\neg P$ ou $\neg Q$
- (D) P et $\neg Q$

4. La proposition " $\text{Si } P, \text{ alors } Q$ " est fausse si :

- (A) P est vrai et Q est faux
- (B) P et Q sont faux
- (C) P est faux et Q est vrai
- (D) P et Q sont vrais

5. Quelle est la négation de " $\forall x \in E, P(x)$ " ?

- (A) $\exists x \in E, \neg P(x)$
- (B) $\forall x \in E, \neg P(x)$
- (C) $\exists x \in E, P(x)$
- (D) $\neg P(x)$ est vrai pour tout x

6. Une condition nécessaire pour $P \Rightarrow Q$ est :

- (A) Que P soit vrai
- (B) Que Q soit faux
- (C) Que Q soit vrai
- (D) Que P et Q soient faux

7. Quelle est la contraposée de " $\text{Si } P, \text{ alors } Q$ " ?

- (A) Si Q , alors P
- (B) Si $\neg Q$, alors $\neg P$
- (C) Si $\neg P$, alors $\neg Q$
- (D) Si P , alors $\neg Q$

8. Quelle est la réciproque de " $\text{Si } P, \text{ alors } Q$ " ?

- (A) Si Q , alors P
- (B) Si $\neg Q$, alors $\neg P$
- (C) Si $\neg P$, alors Q
- (D) Si P , alors $\neg Q$

9. Pour montrer $P \Rightarrow Q$ en utilisant le raisonnement par contraposée, il suffit que :

- (A) Prouver $P \Rightarrow Q$
- (B) Prouver $\neg Q \Rightarrow \neg P$
- (C) Prouver $Q \Rightarrow P$
- (D) Prouver que P est faux

10. Le raisonnement par l'absurde prouve qu'une proposition est vraie en :

- (A) Démontrant qu'elle est fausse
- (B) Démontrant que sa négation conduit à une contradiction
- (C) Utilisant un contre-exemple
- (D) Supposant qu'elle est vraie

11. Dans un raisonnement par récurrence, l'étape de l'initialisation consiste à :

- (A) Démontrer que la propriété est vraie pour un entier arbitraire n
- (B) Démontrer que la propriété est vraie pour un certain entier n_0
- (C) Démontrer que la propriété est vraie pour $n + 1$
- (D) Démontrer que la propriété est vraie pour $n = 0$ uniquement

12. L'étape d'hérédité dans un raisonnement par récurrence consiste à :

- (A) Démontrer la propriété pour un entier arbitraire n
- (B) Démontrer que si la propriété est vraie pour n , elle est vraie pour $n + 1$
- (C) Démontrer que la propriété est fausse pour un certain n
- (D) Démontrer que la propriété est vraie pour tout n

13. Une récurrence forte consiste à :

- (A) Supposer vraie la propriété uniquement pour n
- (B) Utiliser les valeurs de tous les entiers précédents jusqu'à n pour démontrer $P(n + 1)$
- (C) Prouver que $P(n)$ implique $P(n + 1)$
- (D) Prouver que la propriété est fausse pour $n = 0$

14. L'ensemble des parties d'un ensemble E est noté :

- (A) $\mathbb{P}(E)$
- (B) $\mathfrak{P}(E)$
- (C) $\mathcal{P}(E)$
- (D) E

15. Le complémentaire de A dans E est noté :

- (A) A^c
(B) $E \setminus A$
(C) $\bar{A}$
(D) Toutes les réponses sont correctes
16. $A \cap B = \emptyset$ signifie que :
(A) $A = B$
(B) A et B n'ont pas d'éléments communs
(C) A est inclus dans B
(D) B est un complémentaire de A
17. Une partition de E est :
(A) Un recouvrement non disjoint de E
(B) Un sous-ensemble de E
(C) Un ensemble de parties disjointes de E
(D) E lui-même
18. Soit $f : E \rightarrow F$. f est injective si :
(A) $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
(B) $\forall x, y \in E, f(x) = f(y)$
(C) $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$
(D) $\forall x \in E, \exists y \in F, f(x) = y$
19. Soit $f : E \rightarrow F$. f est surjective si :
(A) $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
(B) $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$
(C) $\forall x, y \in E, f(x) = f(y)$
(D) $\forall x \in E, \exists y \in F, f(x) = y$
20. La composée de deux injections est :
(A) Une bijection
(B) Une injection
(C) Une surjection
(D) Non définie
21. La fonction indicatrice 1_A d'une partie A de E vaut 1 :
(A) Pour tout $x \in E$
(B) Pour tout $x \in A$
(C) Pour tout $x \in E \setminus A$
(D) Aucune réponse correcte
22. Si $f : E \rightarrow F$ et $A \subset E$, alors l'image directe $f(A)$ est définie par :
(A) $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\}$
(B) $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}$
(C) $f(A) = \{x \in A \mid y = f(x)\}$
(D) $f(A) = \{x \in E \mid y = f(x)\}$
23. Soit $f : E \rightarrow F$ une application et $B \subset F$. L'image réciproque $f^{-1}(B)$ est définie par :
(A) $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$
(B) $f^{-1}(B) = \{y \in F \mid f(x) = y\}$
(C) $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) = x\}$
(D) $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid x \in B\}$
24. Une application $f : E \rightarrow F$. Si $A \subset F$, alors $f(f^{-1}(A))$ est :
(A) Toujours égal à A
(B) Toujours inclus dans A
(C) Toujours égal à E
(D) Toujours vide
25. Une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si :
(A) Elle est injective seulement
(B) Elle est surjective seulement
(C) Elle est injective et surjective
(D) Elle n'est ni injective ni surjective
26. Si $P \Leftrightarrow Q$, alors :
(A) P est vrai et Q est faux
(B) P et Q sont vraies ou fausses simultanément
(C) Q est toujours vrai
(D) P est toujours faux
27. L'équivalence logique entre deux propositions signifie que :
(A) Les deux propositions sont vraies
(B) Les deux propositions sont fausses
(C) Elles ont la même valeur de vérité dans tous les cas
(D) Elles sont contradictoires
28. Dans une implication " $P \Rightarrow Q$ ", si Q est vraie, alors :
(A) P est forcément vraie
(B) P peut être vraie ou fausse
(C) P est fausse
(D) L'implication est fausse
29. Si $A \subset E$ et $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors $f^{-1}(f(A))$ est :
(A) Toujours égal à A
(B) Inclus dans A
(C) Vide
(D) Toujours égal à E